

PLC alapismeretek - 20. hét

Trendek és folyamatok elemzése - Trendek, Historian és diagnosztika • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A mérnök nemcsak azt nézi, mi történt, hanem azt is, hogyan jutott el odáig a folyamat.”

A világ nagy kérdése

Miért állt le tegnap a gép, ha ma már hibátlanul működik? A választ gyakran csak a trendgrafikonok és a történeti adatok adják meg.

A technika története

A korai PLC-k csak az aktuális állapotot tárolták. A SCADA rendszerek elterjedésével jelentek meg a trendek és a hosszú távú adatgyűjtés (Historian), amelyek ma már a prediktív karbantartás alapjai.

Tanulási célok

- Trendek szerepének megértése.
- A Historian alapelveinek megismerése.
- Diagnosztika trendek alapján.
- A mintavételezés jelentőségének felismerése.

Elméleti alapok

A PLC a mért adatokat - például hőmérsékletet, nyomást, áramot és fordulatszámot - meghatározott időközönként rögzíti. Ezekből időfüggő grafikon készíthető, amely segíti a hibakeresést és a folyamatok elemzését.

Hogyan működik a háttérben?

Érzékelő → PLC → Adatregiszter → Data Logging → Historian → HMI trendgrafikon

Mit lát a PLC? - Mit lát a HMI?

A PLC számértékeket kezel, például $D100 = 46,2\text{ °C}$. A HMI ugyanezeket az adatokat műszerként, kijelzőként vagy trendgrafikonként jeleníti meg.

PLC program és adatgyűjtés

A PLC ciklikusan frissíti a folyamatváltozókat, amelyeket a HMI vagy SCADA rendszer meghatározott időközönként kiolvas és megjelenít.

Ipari esettanulmány

Egy kompresszor túlmelegedését csak a több napon át rögzített trendgrafikonok elemzése alapján sikerült az eltömődött hűtőre visszavezetni.

Laborfeladat

Tervezz HMI képernyőt hőmérséklet-, nyomás- és motoráram-trenddel, majd értékeld a kapott görbéket.

Mintavételezés - tervezési példa

Időtartam	5 s mintavétel mellett
1 óra	720 mérési pont
8 óra	5 760 mérési pont
1 hét	120 960 mérési pont

Műhelytitok

A trendek gyakran napokkal korábban jelzik a közelgő meghibásodást, mint maga a riasztás.

Tipikus hibák

- Túl ritka mintavételezés.
- Túl sűrű mintavételezés.
- Nem megfelelő jelek naplózása.
- Túl rövid adattárolási idő.

IAP mesterfeladat

Elemezd, milyen hibára utalhat a csökkenő nyomás és az egyidejűleg növekvő motoráram.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a trend?
2. Mi a Historian?
3. Mire jó a Data Logging?
4. Miért fontos a mintavételezés?
5. Hogyan segít a trend a hibakeresésben?

Gondolkodjunk mérnökként

„Az aktuális érték a jelenről, a trend a folyamatról mesél.”

Következő hét

21. hét: Recipe Management - receptkezelés PLC és HMI környezetben, termékváltás és paraméterkészletek kezelése.